

Artículos

La transferencia tecnológica como ventaja competitiva en las empresas artesanales

Technology transfer as a competitive advantage in artisanal businesses

Elizabeth García-Domínguez¹ 

Resumen. El presente trabajo tiene como intención mostrar a la transferencia tecnológica como catalizador en el mundo moderno, y su relación con el crecimiento de las empresas artesanales que, aunque utilicen medios tradicionales, se les permite competir de manera efectiva y eficiente en cualquier mercado, incluso como competencia de aquellas que realizan una producción industrializada. Las empresas artesanales pueden aprovechar sus características para poder obtener ventaja competitiva. Se realizó una metodología teórica descriptiva, documental y explicativa. Es importante que el proceso artesanal considere todo lo que ocurre en su ambiente o contexto, respetando las características de este tipo de producción la cual se considera única, lo que hace que se preserve su autenticidad y su valor cultural. Se concluye que, las empresas artesanales cuentan con características importantes y pueden aprovecharlas para obtener ventajas competitivas significativas.

Palabras clave: Transferencia tecnológica; empresas artesanales; ventaja competitiva.

Abstract. The purpose of this paper is to show technology transfer as a catalyst in the modern world, and its relationship with the growth of artisanal enterprises that, although they use traditional means, are allowed to compete effectively and efficiently in any market, even as competitors of those that carry out industrialized production. Artisanal companies can take advantage of their characteristics to gain a competitive advantage. A descriptive, documentary and explanatory theoretical methodology was used. It is important that the handicraft process considers everything that occurs in its environment or context, respecting the characteristics of this type of production, which is considered unique, thus preserving its authenticity and cultural value. It is concluded that handicraft companies have important characteristics and can take advantage of them to obtain significant competitive advantages.

Keywords: Technology transfer; artisanal companies; competitive advantage.

Introducción

Las empresas artesanales son aquellas que dedican la producción de sus bienes utilizando métodos tradicionales y técnicas manuales. Las artesanías son reconocidas no solo por consideradas como un recuerdo o souvenir, también forman parte de un patrimonio intangible que cada vez tiene más reconocimiento en todo el mundo. Las

¹ Profesora del Departamento de Administración, Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara, correo electrónico: elizabeth.gdominguez@academicos.udg.mx Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6263-877X>



empresas que se dedican a la producción de éstas, son conscientes que tienen un potencial para contribuir al desarrollo económico social y cultural.

Se les permite competir de manera más efectiva y eficiente, así como participar en cualquier mercado, incluso con aquellas que realizan una producción industrializada. Es importante que el proceso artesanal considere todo lo que ocurre en su ambiente o contexto, respetando las características de este tipo de producción la cual se considera única, lo que hace que se preserve su autenticidad y su valor cultural. Las empresas artesanales cuentan con características importantes que pueden ser aprovechadas para obtener ventajas competitivas significativas.

La transferencia tecnológica es esencial para el progreso económico y social al crear oportunidades, difundir la innovación, pero también al generar nuevo conocimiento que puede impulsar el desarrollo de nuevos productos, mejorar la eficiencia de los procesos industriales o la generación de nuevos empleos. Esto ayudará a cerrar brechas tecnológicas entre países o regiones promoviendo un desarrollo más equitativo y sostenible.

Empresas artesanales

El origen de las artesanías en México es una herencia cultural que data desde la época prehispánica, la cual se ha modificado a través de los años con nuevas técnicas, diseños y materiales por lo que es importante que se conserve, pero que también se proteja como guía de las nuevas generaciones a través de la gestión del conocimiento, así como de la transferencia de la tecnología (Sales, 2013).

La misma necesidad de insertarse en un mundo global, ha requerido que se formalicen nuevas formas de trabajo, procesos, conocimientos y en consecuencia otras formas de organización, pues las actividades que se realizan en grupos de trabajo pueden tener alcances importantes respecto de la innovación, la transferencia tecnológica y de la economía misma. Si estos grupos de trabajo pudieran realizar colaboración se propondrían cambios de visión, al formalizar a sus empresas pueden integrar investigación y desarrollo como nuevos recursos e incrementar sus capacidades para lograr mayor competitividad.

Los artesanos constituyen agrupaciones que requieren formas de organización que les permita ser más competitivos, por eso es importante mencionar que las empresas en su intención de fortalecer sus sistemas de trabajo para la adaptación al entorno están buscando relacionarse con otras que les permitan incrementar su participación en el mercado, contribuyendo no solo con su crecimiento, también con el de su estado, al crear empresas artesanales surge la posibilidad de crear nuevas formas de trabajo para mejorar el desempeño de las micro y pequeñas empresas y generar ventajas competitivas (Ramírez, 2011).

Con el paso del tiempo la fabricación en las empresas artesanales ha dado paso a la creación de nuevas artesanías pues han debido hacer cambios en su proceso de elaboración con el uso de la innovación y la implementación de tecnología lo que generado una sustitución de la economía rural a la economía industrializada. A mitad del siglo XIX, en América Latina, se tenía una percepción derrotista de la dicotomía entre lo

moderno y lo arcaico, por lo que el progreso se convirtió en un pensamiento positivista (Dos Santos, 2006).

Las empresas artesanales tienen características muy particulares como:

1. Producción manual: los procesos en estas empresas dependen en gran medida del trabajo manual, el cuál suele ser lento y detallado.
2. Enfoque en la calidad: La atención en el detalle en la fabricación de sus productos es muy alto, ya que están comprometidos con la excelencia en su trabajo.
3. Creatividad y diseño: desempeña un papel importante pues sus productos suelen ser únicos e inspirados en tradiciones culturales, historia e innovación creativa.
4. Producción personalizada: las empresas artesanales ofrecen productos hechos a medida para satisfacer las necesidades y preferencias específicas de sus clientes.
5. Valoración de la artesanía: el arte se valora y la elaboración de artesanías es una habilidad que se transmite de generación en generación, estas empresas están arraigadas en comunidades locales que contribuyen a preservar las tradiciones culturales.
6. Sostenibilidad: la utilización de materiales naturales y el uso de técnicas de fabricación respetuosa con el medio ambiente, enfatizan la sostenibilidad de las empresas artesanales.

A pesar de la prevalencia de la producción industrializada, las empresas artesanales elaboran una amplia variedad de productos considerados únicos desde cerámica, joyería, ropa o textiles, carpintería y hasta alimentos por los que siguen siendo valoradas por su atención al detalle y su capacidad de ofrecer productos excelentes y de alta calidad, lo que les seguirá dando la distinción de la conexión con la historia y la cultura.

Las empresas familiares tienen una conexión muy fuerte con sus comunidades, participan frecuentemente en eventos comunitarios, colaboran con otros negocios locales lo que hace que se genere una mayor conexión con los consumidores y construir una base de clientes leales; los consumidores valoran la sostenibilidad cada vez más, ya que consideran que se utilizan técnica de fabricación de productos artesanales más respetuosas con el medio ambiente y se cree que realizan prácticas comerciales más éticas que las grandes empresas, y aunque la producción puede ser tradicional, estas se adaptan rápidamente a las tendencias modernas de mercadeo a través de sitios web, redes sociales y plataformas de venta en línea.

Transferencia tecnológica

La transferencia tecnológica es un proceso donde el conocimiento, las habilidades, los procesos y productos tecnológicos se comparten para formar el sistema conocido como empresa, pero también se puede conformar otro tipo de organizaciones como lo es el gobierno. El proceso de la transferencia tecnológica puede ocurrir de distintas maneras, incluyendo la colaboración entre empresas lo que se conoce como redes de colaboración, redes de negocios, clúster, alianzas estratégicas, entre otros, dentro de éstas, existen

instituciones que adquieren tecnología, que contratan expertos técnicos y se adquieren patentes.

Existen desafíos que se pueden plantear, como la propiedad intelectual, garantía en los acuerdos de colaboración y adaptación de la tecnología aplicada a necesidades específicas de cada contexto, por lo tanto, es muy importante la creación de políticas y marcos regulatorios que fomenten una transferencia tecnológica justa y atraiga beneficios a todos los involucrados.

Hernández (2007) señala que se deberán identificar las características en el desarrollo de productos elaborados en empresas artesanales, donde las innovaciones radicales son escasas ya que dependen de la creatividad e ingenio de los artesanos, esto permitirá identificar elementos susceptibles de modificación en los procesos productivos, mismos que requieren conocimientos, rutinas, habilidades tecnológicas y organizacionales tanto formales como informales.

Las universidades son un factor clave para el desarrollo científico y tecnológico ya que conjuga atributos únicos y una elevada concentración de personas que generan conocimiento nuevo, habilidades para emprender desarrollos tecnológicos lo que permitirá crear, difundir y socializarlos, lo que generará sinergia a las empresas artesanales, tanto las universidades como las empresas necesitan responder a los nuevos retos y problemas sobre investigación y desarrollo para concebir nuevas aplicaciones de la tecnología desarrollada.

El proceso de la transferencia tecnológica deberá ocurrir con la colaboración entre empresas, instituciones educativas principalmente de nivel superior, instituciones de investigación y gobierno, esto permitirá la generación de patentes o la contratación de expertos técnicos. Es fundamental para el progreso económico y social lo que contribuirá a cerrar brechas tecnológicas entre países y regiones promoviendo un desarrollo más equitativos y sostenibles. Al plantear desafíos como garantizar acuerdos de colaboración, así como la adaptación de tecnologías para cubrir necesidades específicas en cada lugar, es necesario que se creen políticas públicas y marcos regulatorios que fomenten una transferencia tecnológica justa y benéfica para todas las partes involucradas.

Aunque a primera vista pueda parecer que las empresas artesanales no necesitan tecnología avanzada debido a sus métodos tradicionales, la integración selectiva de tecnología puede proporcionar ventajas competitivas, lo que impactará en la competitividad de este tipo de empresas. La transferencia tecnológica debe realizarse de manera cuidadosa y respetuosa con la naturaleza de este tipo de negocios, aunque la tecnología no sustituye al trabajo manual, la creatividad puede implementarse como una herramienta para mejorar la competitividad de estas empresas en el mercado actual.

Ventaja Competitiva

La ventaja competitiva es un atributo o recurso que poseen las empresas y que les permite destacarse en su industria y estar por encima de sus competidores, estas ventajas pueden surgir de diferentes áreas y varían según el tipo de empresa, así como el contexto en el que se encuentran. De acuerdo con Porter (2007) las empresas logran tener ventajas competitivas cuando realizan acciones estratégicas para ser más eficientes que

sus competidores como el liderazgo en costos o al ofrecer productos o servicios de manera diferente a ellos, lo que es conocido como diferenciación.

No se puede concebir a la competitividad sin las cinco fortalezas de Porter las cuales se pueden resumir en los siguientes puntos:

- La competencia directa obliga al aumento de la productividad y a la generación de innovación.
- Los consumidores con sus nuevas exigencias obligan a generar competitividad al exigir productos y servicios de calidad.
- El intercambio de información con empresas del mismo sector puede promover el flujo continuo de ideas nuevas.
- Cuando existe inversión en investigación y desarrollo se generan productos y servicios difíciles de imitar lo que hace que se convierte en una ventaja competitiva.

Porter también menciona que debe haber una red de niveles para dar apoyo además de soporte a las empresas relacionadas y fomentar su crecimiento, pero es necesario resaltar las aportaciones de Etzkowitz y Leydesdorff (2000) con la propuesta de la triple hélice en la que identifican los componentes esenciales para el funcionamiento y crecimiento económico, siendo estos empresa, gobierno y escuela.

El gobierno, juega un papel importante tratando de incentivar a las empresas a mejorar su desempeño, para también se necesita que intervengan las instituciones de educación superior ya que son las responsables de enviar al mercado laboral a profesionistas con los conocimientos y capacidades requeridas por éste, más creativos e inventivos, lo suficientemente motivados, dominio de otros idiomas, habilidades para el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC's) para que contribuyan al éxito de las organizaciones.

El Foro Económico Mundial (2016) define a la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía, lo que a su vez establece la prosperidad que puede lograr; al evaluar a 137 países, México se estancó en el lugar 51 en esta materia al ocupar el mismo lugar que el año pasado.

La competitividad en empresas artesanales puede ser diferente de las grandes empresas, pero sigue siendo fundamental para su éxito en el mercado, siempre y cuando logren identificar y aplicar factores que contribuyan en su calidad, personalización, diferenciación, conexión con la comunidad y con la sostenibilidad.

Metodología

Sampieri (2018) señala que todo trabajo de investigación debe sustentarse en dos enfoques: cualitativo y cuantitativo, y derivado de la combinación de éstos, se genera un tercer enfoque: el mixto. Después de haber descrito la manera en que se realizarán las primeras etapas de la investigación se pretende que la investigación sea mixta, pues no se recurrirá solamente a fuentes escritas, sino que también se realizará trabajo de campo,

ambas, tratarán de explicar las causas y efectos de la información respecto de los artesanos de Tonalá, Jalisco.

El presente trabajo utiliza una metodología descriptiva, documental y explicativa para elaborar una propuesta reflexiva basada en la revisión bibliográfica, conceptual, teórica y empírica.

Discusión

Los logros tecnológicos surgidos en el siglo XX han sido superiores a periodos anteriores. En las grandes empresas las máquinas realizan la mayor parte del trabajo industrial, esto les ayuda a producir bienes únicos y baratos, a cumplir con la demanda del mercado y a generar nuevo conocimiento. Durante la década de los setenta, se observaron cambios significativos en distintas áreas en todo el mercado laboral, hubo mayor variedad en términos de la fuerza de trabajo.

Las empresas artesanales deben aprovechar sus capacidades, pues al identificar sus creaciones como únicas se debe otorgar la relevancia de lo intangible, de ahí la importancia del registro de marcas. Con su experiencia el sector artesanal sabe valorar sus creaciones, la repetición de sus técnicas hacen que se perfeccionen, pero esto se debe replicar a sus sistemas de organización. La protección de sus recursos y capacidades proporcionará a este sector ventajas sostenibles.

Los artesanos son considerados expertos en la utilización de sus técnicas, pero eso no impide que refuercen sus capacidades y utilicen la gestión del conocimiento a su favor, deben defender sus tradiciones, pero también transmitir sus conocimientos, generar formas más innovadoras para seguir participando en los nuevos mercados. Miller (1993) señala que las organizaciones fracasan porque concentran sus actividades exitosas en el pasado, porque no exploran nuevas variantes, por eso se propone hacer una revisión de sus formas administrativas.

Las empresas artesanales regularmente son fundadas o dirigidas por artesanos expertos en su oficio, maestros en sus técnicas, algunas veces propietarios de sus negocios, creando y vendiendo sus productos de manera independiente. Otras empresas son iniciadas por emprendedores creativos que tienen una visión más extensa que los descritos con anterioridad, desarrollando y comercializando sus productos aprovechando su creatividad y habilidades empresariales. Existen empresas artesanales más grandes o establecidas por un equipo de gestión que dirige todas las facetas del negocio. Hay colectivos de artesanos que colaboran para producir y vender sus productos, a veces son organizaciones sin fines de lucro o cooperativas que toman decisiones de manera colaborativa. Existen empresas familiares donde sus miembros actúan como líderes y toman decisiones estratégicas y hay aquellas empresas artesanales que son fundadas por artistas o diseñadores que utilizan su creatividad y talento para ofrecer sus productos.

Las oportunidades que se deben aprovechar son las crisis que encontramos en el difícil entorno económico, utilizando estrategias que conecten mejor a las organizaciones con la sociedad, para resolver problemas de pobreza, salud, medio ambiente, y de tipo económico y social pues son precisamente las organizaciones las que influyen en el desarrollo económico de un país. Con los cambios globales habrá que volver a evaluar las

propuestas de Porter pues eran vistas desde la perspectiva de la oferta y ahora lo son del lado de la demanda.

En Julio de 2016 la Secretaría de Economía (SE), el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentaron la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), la cual muestra resultados respecto del personal ocupado, así como de la capacitación, el financiamiento, apoyos gubernamentales, cadenas de valor, TIC's, y características de cada estrato; se indica que son las microempresas las que concentran el 75.4% del personal total ocupado, seguidas de las pequeñas empresas con el 13.5% y las medianas con poco más del 11%. Luego entonces si el mayor porcentaje del PIB lo aportan las micro y pequeñas empresas, sería conveniente que se evaluaran las estructuras empresariales que conforman a este tipo de empresas.

Existen nuevas teorías que ayudaran a los gerentes a encontrar nuevas estrategias para la gestión de la administración; pues se debe considerar una perspectiva más holística, más desafiante, más innovadora. De acuerdo con Duseell (2001) la competitividad es el proceso de integración dinámica de países y productos en mercados internacionales, dependiendo tanto de las condiciones de la oferta como de la demanda.

Como lo señala A. Ali (2007) el desmoronamiento de las barreras comerciales y el creciente apetito de los consumidores en el mundo desarrollado por productos fabricados en lugares lejanos generan miedo y optimismo. Esto habla de que los consumidores cada día tienen nuevas necesidades y en consecuencia requieren nuevos satisfactores, y si las empresas no reaccionan ante esas actitudes con la rapidez con que se presentan esas necesidades pueden desaparecer o serán absorbidas por aquellas que si están dispuesta a invertir en investigación y desarrollo y a dejar de largo el proteccionismo.

La economía local indica que las oportunidades económicas ofrecen mejores perspectivas en los países de origen, probablemente es que finalmente las organizaciones locales han aprendido que el talento se debe quedar en casa, aceptar que hay nuevos líderes con otras ideas al ser mejor aprovechadas; que lo bueno no necesariamente debe ser caro, y si lo hecho en casa es bueno, no se invertirá tanto en logística y en consecuencia llegará más rápido al consumidor.

Estas son características que el sector artesanal puede aprovechar a su favor, pues deben resaltar sus cualidades de ser creativos, innovadores, y si les interesa mantenerse en su localidad, pero al mismo tiempo quieren ser reconocidos en otros lugares; entonces, la conveniencia será aprovechar la combinación de los recursos del gobierno, universidades y empresas para asegurar la productividad y en consecuencia lograr la competitividad que tanto se busca.

En 1955 el Banco Nacional de Comercio Exterior realizó estudios sobre la producción de artesanías con la intención de sentar las bases para la asistencia económica a las artes plásticas y a las artesanías artísticas para fomentar la exportación de estos productos; en México la comercialización de artesanías se ha dado por minoristas y en zonas turísticas (Cordero, 2007).

El conocimiento es un factor que fortalece a la empresa para el desarrollo de nuevos productos y da mucho peso a la creatividad, permite un mejor manejo del negocio haciendo a la administración formal lo que representa mayor grado de innovación en los productos y mayor efectividad en el nivel de vida de los artesanos, el conocimiento de los procesos de producción es considerada una fuente importante de desarrollo (Harris, et al., 2000).

Algunas de las formas en que la transferencia tecnológica puede impactar positivamente a las empresas artesanales son:

1. Mejoras en los procesos: Al implementar tecnología de punta como maquinaria especializada o herramientas avanzadas de software, se podrán optimizar los procesos de producción haciendo a las empresas más eficaces, reduciendo los tiempos y los costos.
2. Mejora de la calidad: se pueden garantizar estándares requeridos al incluir tecnologías de inspección, monitoreo y seguimiento en el proceso de producción.
3. Ampliación del mercado: la adopción de nueva tecnología permite a las empresas artesanales llegar a nuevos mercados, utilizando plataformas de comercio electrónico y el uso de redes sociales, lo que ayudará a aumentar las ventas y la visibilidad de sus productos.
4. Innovación y diferenciación: la transferencia de tecnología estimula la innovación en el diseño, así como la producción de productos artesanales, permitiendo la creación de productos únicos y diferenciados.
5. Capacitación y desarrollo de habilidades: Al implementar nueva tecnología las empresas artesanales requerirán de capacitación y desarrollo para sus empleados, solo así se aprovecharán al máximo las herramientas mejorando también la empleabilidad.

Una ventaja competitiva es fundamental para el éxito a largo plazo de las empresas en un mercado cada vez más competitivo y dinámico, en el que se deberán identificar, así como cultivar continuamente estas ventajas para mantener la relevancia y la rentabilidad de la industria, por lo que será necesario vincular a las empresas artesanales con la transferencia tecnológica y la competitividad.

La investigación que se realiza en las universidades, contribuye a la innovación en las industrias este es un motor importante para hacer el registro de propiedad industrial, así como el desarrollo tecnológico (Mansfield, 1995); el conocimiento académico se trasfiere a través de mecanismos como la generación de patentes, el know-how, secretos comerciales, etc. La colaboración universidad empresa favorece la creación de contratos de investigación y consultoría (González, 2013).

Conclusiones

Las empresas artesanales pueden ser lideradas por personas con distintas capacidades y habilidades, desde artesanos que trabajan de manera individual o colaboran en equipos para gestionar su organización, también por emprendedores creativos o colectivos de

artesanos, pero independientemente de quién las dirija tienen un alto compromiso con la calidad, la autenticidad y la creatividad.

La competitividad es diferente en todas las empresas independientemente de su tamaño, pero es fundamental para que las empresas artesanales generen ventajas competitivas. Los consumidores valoran la atención al detalle, así como las características de sus productos artesanales, no solo ofrecen productos únicos y diferenciados lo que ayuda a atraer clientes que buscan algo distinto a lo que ofrecen las grandes marcas. La atención personalizada o individualizada aumenta la satisfacción del cliente y genera lealtad.

La importancia de la competitividad radica en los recursos y capacidades de las empresas; con la globalización, los factores intervinientes son más movibles, aun cuando hay factores esenciales en ésta, que son el precio además de la calidad, pero también es importante considerar el salario de los trabajadores, pues sus conocimientos, destrezas y habilidades realizarán la gestión de la administración hasta volverla más eficiente, serán ellos quienes generen esos factores esenciales para hacer de trabajo una organización más productiva, pero solo lo harán en el pleno aseguramiento de su empleo.

El reto es la rapidez con que las organizaciones se adapten y respondan al cambio, esa capacidad de las organizaciones para generar rentabilidad asociada a la capacidad de supervivencia. Los artesanos no deben ser la excepción, la globalización también los alcanzó, deben ser más innovadores sin perder la tradición. La competitividad en empresas artesanales busca mantener una conexión auténtica con la comunidad por lo que deberán generar estrategias para competir con éxito en el mercado al atraer consumidores que valoran la autenticidad y la calidad de sus productos.

Las empresas artesanales deberán tener iniciativas, pero también aceptar los apoyos que les brinda el gobierno respecto de financiamientos, las universidades en educación y capacitación, los equipos colaborativos compartiendo el conocimiento. Deben utilizar los procesos administrativos necesarios para aplicar la gestión del conocimiento, pues esto les permitirá tal vez reinventarse, deben aprovechar y usar la transferencia tecnológica que implica la utilización de herramientas digitales para acceder a otros mercados sin olvidarse de recurrir al registro de sus activos tangibles e intangibles con la propiedad intelectual.

Se deberá garantizar que la transferencia tecnológica se realice de manera sensible al contexto, respetando las características únicas de la producción artesanal para garantizar que se preserve la autenticidad y su valor cultural.

Ligar a las empresas artesanales con la transferencia tecnológica genera una serie de beneficios significativos, ayuda a mejorar la eficiencia de los procesos, la calidad y la competitividad de los productos artesanales, también se amplía el alcance del mercado, así como la innovación y la diferenciación, de esta forma es que la transferencia tecnológica impacta positivamente a las empresas artesanales.

Referencias

- Bancomext, G. B. D. E. (2006). 11a edición, Edit. Bancomext, México.
- Banco Nacional de Comercio Exterior (México). (1964). Comercio exterior (Vol. 14). Banco Nacional de Comercio Exterior.
- Benítez Codas, Manuel, Evolución del Concepto de Competitividad. Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias [en línea] 2012, III (enero-junio): [Fecha de consulta: 26 de noviembre de 2017] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=215025114007> ISSN 1856-8327
- Cordero Chavira, J. G. (2007). Modelo para el proceso de desarrollo organizacional de una red de productores de artesanías.
- Dos Santos, T. (2006). El desarrollo latinoamericano: pasado, presente y futuro. Un homenaje a Andre Gunder Frank. Tendencias, 7(2), 139-166.
- DUSELL, E. (2001). Un análisis de la competitividad de las exportaciones de prendas de vestir de Centroamérica utilizando los programas y la metodología.
- Etzkowitz, H., y Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations. Research policy, 29(2), 109-123.
- González-Pernía, J. L., Kuechle, G., y Peña-Legazkue, I. (2013). An assessment of the determinants of university technology transfer. Economic Development Quarterly, 27(1), 6-17.
- Harris, L., Coles, A. M., & Dickson, K. (2000). Building innovation networks: Issues of strategy and expertise. Technology Analysis & Strategic Management, 12(2), 229-241.
- Hernández Girón, J. D. L. P., Domínguez Hernández, M. L., & Caballero Caballero, M. (2007). Factores de innovación en negocios de artesanía de México. Gestión y política pública, 16(2), 353-379.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consultado 20-05-2017 en <http://www.inegi.org.mx>
- Mansfield, E. (1998). Academic research and industrial innovation: An update of empirical findings. Research policy, 26(7-8), 773-776.
- Miller, D. (1993). The Architecture of Simplicity. Academ. Of Manag. Rev 18 (11). Pp. 116-138.
- Mundial, F. E. (2016). Foro Económico Mundial. Obtenido de Foro.
- Porter, M. E. (2007). Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia (edición revisada). Grupo Editorial Patria.
- Ramírez, V. H., Domínguez, D. P., & Vallejo, M. A. A. (2011). Las mipymes artesanales como un medio de desarrollo para los grupos rurales en México. Universidad & empresa, 13(21), 65-92.
- Sales, F. (Comp.) (2013). Las artesanías en México. Situación actual y retos. México DF D.R. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública Cámara de Diputados / LXII Legislatura (32,49-114).